作品介绍文档

常青圈 EvergreenCircle

基于地图开放能力的「15 分钟生活圈」智能体检与规划助手

项	内容
参赛赛道	2026 上海开源软件应用创新大赛 · 【开源 AI 工具赛道】百度地图命题
命题名称	基于地图开放能力的"15 分钟生活圈"智能体检与规划助手
代码仓库	https://github.com/yklg/evergreen-circle
在线演示	**（预留 · 部署完成后填写访问地址）**
演示视频	**（预留 · 录制完成后填写链接）**
开源许可证	GNU AGPL-3.0（附 NOTICE 第三方署名义务清单）
作品形态	Web 应用（React 19 单页前端 + FastAPI 后端，Docker 一键起）
代码规模	后端 81 个 Python 文件 / 31,847 行；前端 310 个 TS/TSX 文件 / 63,587 行
提交物料	本文档（PDF）· 代码仓库链接 · 在线演示地址 · 演示视频链接
团队 / 联系人	常青圈项目组 · （邮箱待填）
文档版本	v1.0 · 2026-10-12

> **一句话概括**：输入一个中心点，系统在真实路网上测出步行 5/10/15/20 分钟能走多远，数清圈内 8 类民生设施，标出 1km 内没有菜市场/药店/小学的服务盲区，出一份四维评分、逐条可溯源、可复跑的社区体检报告。

目录

1. 项目背景
2. 作品概览
3. 技术架构
4. 核心算法设计
5. 应用场景与实测结果
6. 创新点
7. 工程质量与开源规范
8. 快速开始与演示路径
9. 完成度声明与未实现功能
10. 赛题评分点对齐

一、项目背景

1.1 政策与行业背景

"15 分钟生活圈"已从学术概念变成落地标准：

- **GB 50180—2018《城市居住区规划设计标准》**（住建部）把生活圈按 5/10/15 分钟分级，并给出配套设施口径；
- **TD/T 1062《城市社区生活圈规划指南》**（自然资源部）给出逐要素服务半径表（小学 500m、生鲜菜市 500m、卫生服务中心 1000m 等）；
- **商务部等 11 部门〔2021〕247 号**《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》把"步行约 15 分钟服务半径"写成政策目标，并列出基本保障类业态清单（含药店）。

标准给了**该配什么、配多少**，但没有给**实际走不走得到**的度量手段。

1.2 痛点（引赛题命题原文）

赛题对痛点的描述，我们逐字认同：

> "目前的社区建设规划多依赖人工普查和静态数据，缺乏对'真实可达性'的动态考量。痛点在于：**道路并非直线，红绿灯、过街天桥、施工围挡等都会极大影响实际步行可达范围**。传统评估手段成本高、更新慢，无法精准发现'服务盲区'。"

把它拆成三个可工程化的问题：

问题	传统做法	症结
圈画多大	以中心点画 1000m 圆	圆不是可达域。实测四样区的 15min 可达圈圆度只有 **0.606—0.795**，最弱方向与最强方向差可达一倍以上
设施数得清吗	一次关键词检索	单一关键词漏检严重；且"直线距离内有"≠"走得到"
结论可信吗	人工踏勘 + 静态报表	成本高、更新慢、口径不透明，换个人重算结果就变

1.3 我们的切入点

把"生活圈体检"做成一次可复现的测量，而不是一份观点。

具体是三件事：

1. **用真实路网测时代替画圆**——但**不取底层路网数据**，改用"分散点位批量测时 + 空间插值"推导连通区域（这正是赛题 30% 档明确鼓励的技术路线）；
2. **把口径写进产物**——每个数字都要能回答"按什么尺量的、哪一代口径算的、能不能复算"；
3. **把测不到什么也量化上屏**——数据缺失标成 `unknown` 而不是 `false`，降级标成"离线估算"而不是悄悄给个看起来正常的分数。

1.4 文献与研究基础

本项目建立在 **3 份国家标准/政策文件**与 **24 篇中外文献**（22 篇期刊与学位论文 + 2 条在线文献）的主题基础上（原文 PDF 存于仓库 `参考文献/` 目录，著录清单见 README §参考文献），涵盖生活圈理论与标准解读、15 分钟可达性评估方法（UNA 工具包、μCFLP 双约束模型）、供需匹配与均等化、适老化专项评估四个方向。其中 **GB 50180—2018**、

TD/T 1062、商务部〔2021〕247 号三份标准被后端 `caliber.py` / `category_rule.py` 以具名方式直接引用为算法口径来源。

二、作品概览

2.1 十条核心能力

#	能力	说明	状态
1	等时圈计算	渔网采样 → 百度批量算路（routematrix walking）→ IDW 反距离插值 → marching-squares 等值线，产出 5/10/15/20 分钟四级可达圈	已实现
2	民生设施体检	8 类 POI（菜市场/医疗/教育/购物/养老/金融/文体/政务）多关键词检索 + 归一化去重 + 圈内计数	已实现
3	三要素硬判	菜市场 / 药店 / 小学 1km 覆盖判定（赛题明确盲区标准），五态结论	已实现
4	服务盲区识别	1km 网格逐格判定 → 相邻盲点连通聚合成灰区多边形 → 标注缺失类别与最近可及点距离/方向	已实现
5	综合评分	覆盖 0.40 / 可达 0.25 / 多样 0.20 / 均衡 0.15 四维加权 + 盲区外推扣分（封顶 12），公式与参数全披露	已实现
6	专家队诊断	48 位虚拟专家名册（L3 决策 3 / L2 策略 9 / L1 执行 36）按需组队，出具 7 章章节化报告，逐条挂证据	已实现
7	智能体流水线	`intake → plan → measure → collect → diagnose → report → audit`，SSE 实时流式，全链路 Trace 可回放	已实现
8	双社区对比	同图叠加三态（同比例尺/同中心/叠加）+ 指标差异表 + 双雷达图 + 口径差异横幅	已实现
9	地标体检	在目的地攻略报告里选中任一景点即可发起体检，来源三元组落库、攻略页回读最近一次结果	已实现
10	实时路况时变建模	红绿灯/施工围挡等**时变**因素的直接建模	**未实现**，以"残差耗时/受阻代理"披露，原因见 §9

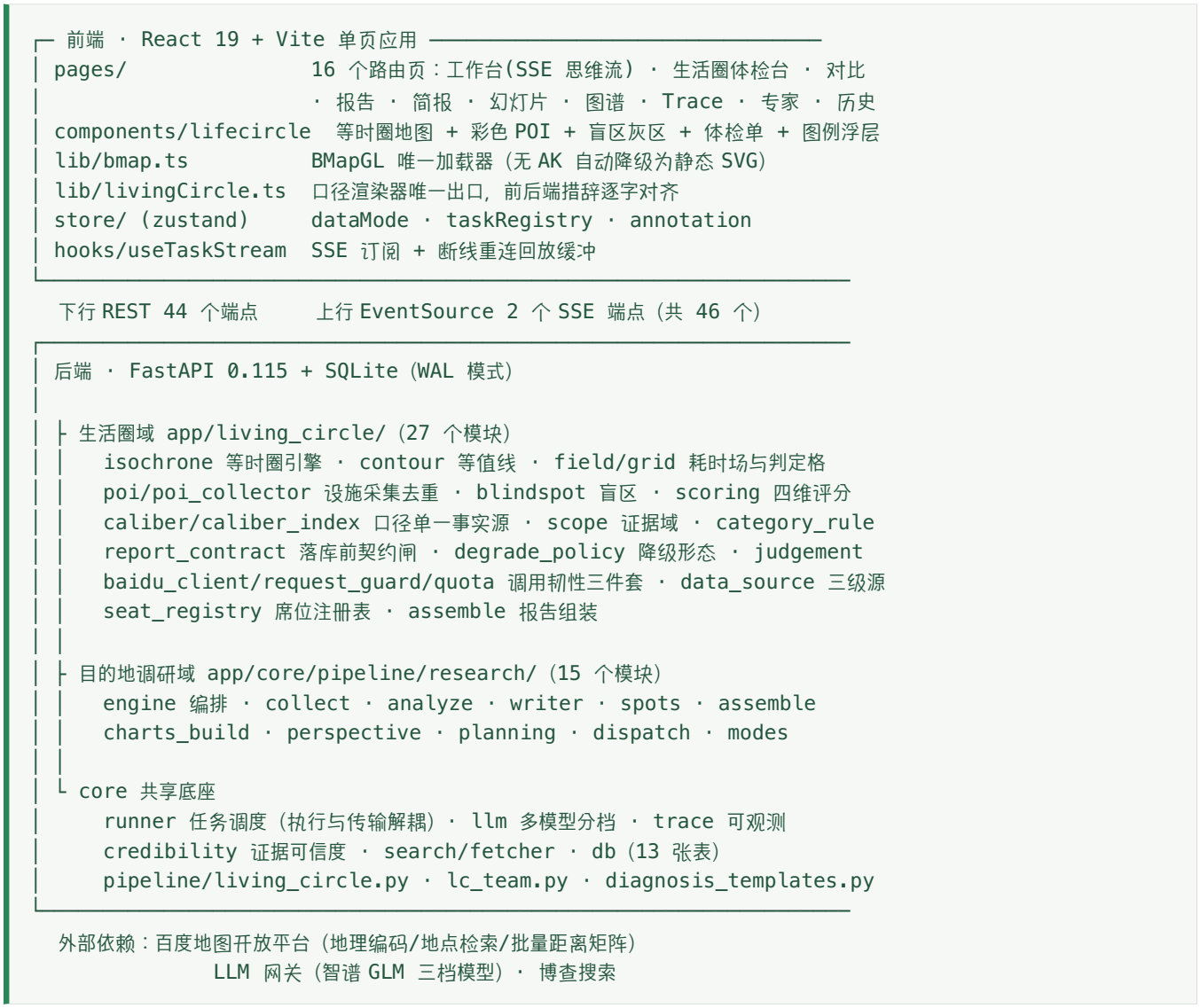
2.2 一份体检报告长什么样

```
┌─ 顶层体检单 ──────────────────────────────────────────────
│ 总评分 65.4 / 100        四维雷达图 + 类别柱状图
│ 数据来路徽标：真实数据 · 采集于 2026-10-05（7 天前）
│ 口径横幅：ev-2 / cov-1 / rc-1 / sh-2
│ 三要素结论：菜市场 ✅ 可达  药店 ✅ 可达  小学 ✅ 可达
├─ 地图主视图 ──────────────────────────────────────────────
│ 0→20min 采样点耗时热力 · 四级等值线族
│ 8 类 POI 真实坐标分色 Marker · 盲区灰区多边形
│ 八方位形状楔形（最弱方向：正北 438m）
│ 可拖拽中心标记（D2 确认流：不点按钮不耗配额）
├─ 分章诊断（7 章）─────────────────────────────────────────
│ 医疗配置 / 教育设施 / 养老配置 / 菜市与购物
│ 可达性与等时圈 / 服务盲区诊断 / 体检结论与整改建议
│ 每章：亮点卡 → 正文论断 → 证据（来源 URL + 可信度）
│ 章末：署名席位（该章归口专家，取自单一名册）
└─ 逐格台账 ──────────────────────────────────────────────
每格 × 每类的判定值(-1/0/1) 与最近距离
判定覆盖率（"判不出"不再等于"没有"）
```

三、技术架构

3.1 总体分层

前后端分离，**后端只有一份代码真相**（早期的 Vercel Serverless 镜像 `api/` 已删除，避免双份真相漂移）。



两个产品域的关系：同一套 Agent 骨架承载，**互不共享业务代码，只共享 `core/` 能力与 Trace/证据底座**。生活圈体检是赛题主命题（产品本体），目的地调研是既有的 Deep Research 能力（地标体检入口挂在它的报告页上）。

3.2 一次体检的数据流

```
用户选点 / 选区划
   ↓
intake       定格中心点、出行方式、采样档、研究半径
   ↓
plan         LLM 从 48 位名册按需组队（返回 成员+指派理由+degraded 标记）
   ↓
measure      渔网采样 → 批量距离矩阵测时 → IDW 耗时场 → 四级等值线
   ↓           └ 反标定常态绕行系数 → 残差耗时（受阻代理）
collect      8 类 POI 多关键词检索 → 归一化去重 → IDW 耗时回填
   ↓
diagnose     1km 网格逐格三要素判定 → 盲区连通聚合 → 四维评分 + 盲区外推扣分
   ↓
report       assemble_report 纯函数装配正文/亮点/图件/证据/署名
   ↓
audit        report_contract 落库前契约校验（B5–B17）→ 不合格不入库
   ↓
done         载荷 + caliber 代次戳一起落库，SSE 推 report_ready
```

每一步都向前端推 SSE 事件（`node_update` / `thought` / `message` / `evidence` / `chart` / `progress` / `trace` / `report_ready`），工作台以"思维流"实时呈现，且**执行与传输解耦**——代理超时或浏览器断连只影响展示层，`runner` 在 worker 进程内独立驱动，前端重连后回放缓冲续看。

3.3 数据模式与降级链路

外部依赖不可靠是常态（配额、限流、服务未开通），因此**降级被设计成"另一种诚实形态"而不是"失败"**：

模式	触发条件	数据来源	等时圈形态	屏上标注
live	有服务端 AK 且配额充足	百度 API 实时调用	真实路网批量测时 + IDW 推导	`data_origin='live'` · 真实数据
cache	同参数 30 天内 / 中心点 500m 内有既有报告	SQLite 复用	与首次实跑一致	`served_from='cache'` + 数据时点与年龄 + "本次未消耗百度额度"横幅
offline	无 AK / 预算耗尽	直线距离 × 绕行系数	**圆形近似**	`data_origin='offline'` · 明写"圆形近似，非真实路网形状"，不出可比评分
fixture	演示模式 / 无网络	内置快照	历史真实跑批留档	`data_origin='fixture'` · 内置快照

三条纪律让这套降级不是摆设：

1. **前端四态徽标绝不冒充**——离线估算 / 历史实时 / 真实数据 / 演示数据，配色与文案各一态；
2. **离线件必须摘除形状键**——圆形近似在数学上恒等圆度 1.000，留着它屏上就会出现"猜的比真测的更像好圈"；
3. **复用是有条件且上屏的**——命中缓存必须挂横幅说明窗口（30 天 / 辅材 7 天 / 500m），"重新体检"是唯一的强制重算入口。

3.4 技术栈（取自 `frontend/package.json` 与 `backend/requirements.txt` 实际声明）

前端

类别	选型	版本
UI 框架	React / React DOM	^19.2.6
构建	Vite	^8.0.12
语言	TypeScript	~6.0.2
状态	Zustand	^5.0.14
路由	React Router	^7.17.0
地图	BMapGL v3.0（百度 JS API，唯一加载器封装）	—
图表	Apache ECharts ^6.1.0 · D3 ^7.9.0	
动效/图标	framer-motion ^12.40.0 · lucide-react ^0.460.0	
样式	Tailwind CSS ^3.4.19（设计令牌 `--c-*` / `--r-*` / `--ease`）	
图形关系	reactflow ^11.11.4	
测试	Vitest ^2.1.9 · Playwright ^1.63.0	

后端

类别	选型	版本	说明
Web 框架	FastAPI	0.115.6	REST + SSE（`StreamingResponse`）
ASGI 服务器	uvicorn[standard]	0.32.1	`--workers 1`（任务表在进程内存，见§3.2）
数据校验	pydantic / pydantic-settings	2.10.4 / 2.7.1	报告载荷契约
数值计算	numpy	>=2.0,<3	IDW 插值与 marching-squares **纯自实现**
HTTP 客户端	httpx	0.28.1	并发限流 + 指数退避
LLM 编排	openai SDK · langgraph · langchain-core	1.59.6 / 0.2.60 / 0.3.28	三档模型分档
网页解析	trafilatura · beautifulsoup4 · jieba	1.12.2 / 4.12.3 / 0.42.1	目的地调研域
图形	networkx · matplotlib	3.2.1 / 3.9.4	依赖图与图表
存储	SQLite（WAL 模式）	标准库	12 张表

刻意不引入的依赖：`scipy`、`shapely`、`geopandas`、`aiohttp`。前三个是等时圈几何计算的"标准答案"，我们用 numpy 手写 IDW 与 marching-squares 替代——换来的是 Docker 镜像体积大幅收缩、以及**插值口径完全可控可举证**（能随报告发出 `interpolation_power=2` / `interpolation_neighbors=8` 两个参数，让拿到载荷的人**能复算这个场**，而不是只能信一个方法名）。

3.5 持久化

SQLite 13 张表：`tasks`（任务与澄清）· `reports`（调研报告全文 JSON）· `living_circle_reports`（生活圈体检报告）· `report_spot_checks`（地标体检来源三元组）· `lc_cache`（采集/算路缓存，省配额且可复现）·

`evidences`（全局证据溯源库）· `traces`（决策链路）· `report_feedback`（人工修正反馈）· `expert_stats`（席位统计）· `user_sources` · `subscriptions` · `destination_discovery_cache` · `settings` / `prefs`（运行时配置与偏好）。

报告整份 JSON 一次下发（`GET /api/reports/:id`），前端零额外请求即可渲染正文、trace、metrics 与结构化对象。

3.6 部署形态

入口	命令	端口	适用
一键演示	`./scripts/run-demo.sh`	前端 3400 / 后端 8010	**零配置零 Key 零网络**，评审方首选
从零建环境	`./start.sh`	同上	新设备首次：自动建 venv、装依赖（pip 主源不通自动走清华镜像重试）、按内容指纹幂等
容器	`docker compose up --build`	同上	前后端两服务 + healthcheck
云端清单	`vercel.json` / `render.yaml` / `railway.json` / `deploy/`（docker-compose + nginx + systemd）	—	三条 PaaS 路径 + 自管云

端口号唯一真值源是 `.dev-ports.env`，四个入口都 source 它，不存在第二处硬编码。

四、核心算法设计

4.1 等时圈：不取底层路网的可达域推导

这是本作品的技术核心，直接对应赛题 40% 的"准确渲染真实路网计算出的等时圈"与 30% 的"鼓励在不获取底层路网数据的前提下，用空间插值或扇形采样合理推导出近似连通区域"。

```
中心点 (BD-09)
   ↓  ① 渔网采样：以研究半径 2500m 布格
   ↓      standard 档 = 格阵 66×66（格边 76.9m）
   ↓      粗扫 400m 间距 → 在 [400m, 2500m] 边界带加密至 150m
   ↓  ② 批量测时：百度距离矩阵 routematrix walking，N×1 分块
   ↓      单块起源点上限实测 100 → 1049 个采样点仅需 11 次矩阵请求
   ↓  ③ 耗时场：IDW 反距离加权插值（幂次 p=2.0，近邻 k=8）
   ↓  ④ 等值线：marching-squares 提取 5 / 10 / 15 / 20 分钟四档
   ↓  ⑤ 形态诊断：八方位扇区外接距离 → 圆度 / 最弱方向 / 未测到方向数
   ↓  ⑥ 连通域修正：含中心点的连通分量才成环（排除飞地）
GeoJSON 多边形族 + 逐点实测耗时 + 口径举证对象
```

配额账（实测）：一份标准档体检 = 距离矩阵 11 次 + 地点检索约 27 次 + 地理编码 ≤1 次。批量矩阵相对逐点调用的收益来自百度侧单块 100 起源点的真实上限（代码默认值 25 被 `capability_manifest.json` 的实测结论覆盖为 100）。

形状量只诊断、不入分：八方位形状尺（`sh-2` 代）输出圆度与最弱方向，但它**不在** `scoring.WEIGHTS` 里，屏幕上也不许出现"好/坏"字样——形状测的是各向均匀性（方差），"好不好"是水平（均值），拿方差冒充均值是**已被本项目实测证伪的推断**：同址重跑的圆度极差 0.309 > 两社区之间的差 0.110。这条判断写进了口径不变式测试。

4.2 多源 POI 采集与清洗

```
8 类设施 × 多关键词检索（主关键词 + 兜底关键词 + 排除词）
   ↓ 名称归一化（去括号后缀、去分店串、全半角统一）
   ↓ 坐标聚簇去重（同一 POI 被多关键词命中 → 合并为一条）
   ↓ 类别归口（category_rule 的 8 类满分线：前四类 3 处、后四类 1 处）
   ↓ IDW 耗时回填（每个设施拿到"从中心点走过去要几分钟"，而非只有直线距离）
```

百度 POI 检索有两个实测硬约束被写进代码：**单页条数硬上限 20**（请求更多会被静默降级），**检索半径上限 9000m**。这类"文档没写、实测才知道"的边界全部记录在 `backend/app/living_circle/capability_manifest.json`，并在文档 §1.5 标注探测日期与可重跑脚本。

4.3 服务盲区识别：两把互不换算的尺

这是本作品在方法论上最容易讲错、也因此刻意做了强约束的地方。**系统同时使用两把尺，并且拒绝在它们之间换算**：

尺	怎么量	产出	用于
可达尺	实测步行耗时 + 可达多边形（满分线 20min）	`poi.categories[].in_circle` / `min_minutes`	设施覆盖、可达性评分
1km 直线尺	格心到该类设施直线距离 ≤ 1000m	`blindspots[].nearest[].distance_m`、逐格台账	赛题规定的三要素判盲

两把尺**刻意不换算**——实测 15min 圈的等面积半径只有约 705–748m，而 1km 直线尺约等于 **20min** 可达尺，不等于 15min。把它们混成一个词，历史上真实导致过一句假话：直线 950m、隔河需 35min 的药店被报成"1km 内没有"，而同一份报告的盲区数据里就躺着它的 `distance_m`。现在这类结论**只许**经由一组唯一渲染器产出，前后端两侧措辞逐字对齐并由跨端测试钉住。

判盲输出是五态而非二值：`reachable` / `blocked`（1km 内有但步行到不了）/ `absent` / `unknown` / `missing`。`unknown` 是一等状态——旧快照缺那一格数据时读作 `unknown`，报"1km 内没有"就是伪造负结论。逐格台账里相应地用 int8 `-1/0/1` 而不是 bool。

4.4 四维评分与"少采集不再 rewarded"

```
总分 = (覆盖度×0.40 + 可达性×0.25 + 多样性×0.20 + 均衡性×0.15) × 100 − 盲区扣分
```

维度	定义	满分线来源
覆盖度 40%	各类别 `min(1, 门槛项数 / ideal_circle)` 求和 / 类别数	GB 50180 / TD/T 1062 配套口径
可达性 25%	各类别最近设施实测耗时的达标度（20min 线性衰减）	实测步行耗时
多样性 20%	可达区内有覆盖的类别占比	8 类名册
均衡性 15%	`1 − max(各类别与理想阈值的短板)`	前四类 3 处 / 后四类 1 处

盲区扣分：每多一处**外推**盲区扣 4.0 分，首处不扣，封顶 12.0 分。这里有一条我们主动加上的修正——盲区按**判定覆盖率外推**（`条数 / 覆盖率`，倍数封顶 5）而不是按条数直扣。原因：覆盖率低意味着"判不出盲区"，而旧口径只按条数扣分会形成**反向激励**——采集面越小、判出的盲区越少、分越高。"判不了"是数据缺口，必须让分数为此付账，但也不能放大成无限扣分，故设 0.2 的覆盖率下限。

4.5 残差耗时：把"测不到的阻碍"诚实命名

红绿灯、过街天桥、施工围挡在实测数据里不可单独观测，我们不做直接建模，而是把实测耗时这个标量拆开：

> `残差 = 实测分钟 − (直线米数 × 本次反标定的常态绕行系数 ÷ 声明步速 80m/min)`

零额外外呼（只吃已落库的采样点）。三条纪律：**只按分钟呈现，不换算成百分比；是代理量，不指认因果**（河道、铁路、封闭街区与单次测时噪声在这份数据里不可区分，对外一律写"残差耗时/受阻代理"）；**被剔除的采样点要计数上屏**（中心点、未测时、零耗时三类），不许静默丢。

反标定实测：凯里老街 1.620、凯里下司 1.865、北京劲松 1.529、上海五角场 1.553，而口径表声明的是 1.3、文献值约 1.14——**三个值并列披露，不挑一个当唯一真值**。

五、应用场景与实测结果

5.1 四个样区的真实体检读数

以下读数取自项目内置的 5 份出厂夹具（**历史真实接口跑批留档**，`data_origin='live'`，每份 1049 个实测采样点），演示时零网络调用但链路与实跑完全一致：

样区	类型	总分	覆盖	可达	多样	均衡	15min 圈面积	圆度	圈内/总 POI	盲区
上海五角场	城市副中心	**89.2**	100	56.8	100	100	1.207 km²	0.758	117 / 211	0
北京劲松	成熟居住区	**65.8**	87.5	53.0	87.5	**0**	1.758 km²	0.795	150 / 206	0
凯里老街	老城街区	**65.4**	79.2	64.9	87.5	**0**	1.562 km²	0.713	98 / 217	0
凯里老街（含逐格台账）	同上·ev-2 代	68.4	87.5	65.1	87.5	**0**	1.562 km²	0.713	108 / 194	1（缺小学）
凯里下司	乡镇	**52.3**	54.2	62.4	75	**0**	1.221 km²	0.606	22 / 24	1（缺菜市场）

> 凯里老街有两份夹具：`kaili` 与带逐格台账的 `kaili-ev2`（同中心点、`ev-2` 代口径），故 5 份文件对应 4 个社区。两版总分与盲区数不同，是口径代次差异的真实体现，不是数据错误。

5.2 从读数里能得到的四类结论

① 养老设施是跨城乡的普遍短板。 4 个社区里 3 个（北京劲松、凯里老街、凯里下司）的可达区内**养老设施为 0 处**，直接把均衡性维度（权重 15%）打到 0 分；只有上海五角场有 2 处。上海与北京的差距不在"有没有菜场"，而在"有没有养老"。

② 城区成熟 ≠ 步行圈内设施充足。 北京劲松是典型成熟居住区，POI 圈内密度最高（150/206），但可达性只有 53.0 分——反标定绕行系数虽低（1.529，四者中最接近声明值），实测耗时却普遍偏长，说明路网密但**阻隔多**。

③ 乡镇样区暴露的是完全不同的失效模式。 凯里下司 POI 总量仅 24 处（五角场的 11%），15min 圈面积最小（1.221 km^2）、圆度最差（0.606）、最弱方向仅 54.3m、反标定绕行系数最高（1.865）。它的失效不是"走不到"，而是"根本没有"——菜市场判盲即为此。这决定了整改建议的方向完全不同。

④ 形状量是独立信息轴。 凯里老街 15min 圈最弱方向正北仅 438m，而最强方向 989m（比值 0.443）——一个实测凹口。这类信息在"总面积/平均半径"里被完全平均掉，但恰恰是规划介入点。

5.3 目标用户与使用场景

场景	用户	用法	产出
社区体检初筛	街道/规划部门工作人员	选点 → 标准档 → 看盲区灰区与三要素结论	分章报告 + 整改建议清单
规划方案比选	规划师/研究者	对比页双社区同图叠加 + 指标差异表	同口径量化差距 + 差异归因
适老化专项排查	民政/老龄工作	勾选 8min 口径对照环图层（文献：高龄者有效步行窗口 5–8min）	8min 环面积占 15min 圈的比例（凯里 16.3%、劲松 9.2%）
居民自助查询	普通居民	首页向导选自家小区，或从景点攻略页发起地标体检	一图一单，含"最近可及点距离与方向"
评审/教学演示	评审方、学生	`./scripts/run-demo.sh`，零 Key 零网络	完整功能链路
二次开发底座	开源社区	AGPL-3.0 + 27 个可替换模块 + 口径单一事实源	换领域只换名册不换代码

5.4 与"人工普查"的成本对照

一次标准档体检：**11 次距离矩阵 + 约 27 次地点检索 + ≤1 次地理编码**，1049 个实测点，从提交到出报告在分钟级完成，且**同参数 30 天内、中心点 500m 内可零配额复用**（复用会明确告知用户"本次未消耗百度额度"）。传统人工踏勘要覆盖同等点数，成本不在一个量级——这是赛题"传统评估手段成本高、更新慢"的直接回应。

六、创新点

创新点 1 · 不取底层路网也能得到真实可达域

赛题鼓励"在不获取底层路网数据的前提下推导近似连通区域"，我们把它做成了主链路而非备选：渔网采样 → 分散点位批量测时 → IDW 插值 → marching-squares，**全程不下载、不存储、不依赖任何路网拓扑数据**，等时圈形状与底图渲染完全解耦。附带收益是这套推导**可复算**——报告里带 `interpolation_power` / `interpolation_neighbors`，拿到载荷的人能自己插一遍。

创新点 2 · 把"口径"当作一等公民：四根代次轴 + 单一事实源

多数同类工具的问题不是算错，而是**算完说不清按什么算的**。本作品的做法：

- 出行速度、绕行系数、判盲半径、网格粒度、满分线等全部只住在 `caliber.py` 一处，报告载荷必须随附一份 `caliber` 举证对象；
- **四根代次轴**分别管四件不同的事：`ev-2`（证据域与判盲怎么算）、`cov-1`（覆盖度分子定义）、`rc-1`（同一份耗时场怎么被解释）、`sh-2`（这一代发不发形状尺），外加 `nar-5`（正文装配器代次）；
- 归边规则只有一句话：**"换它之后，重跑一次的答案会不会不同？"** 会 → 进复用门（旧结果不许当本次答案）；不会 → 只做披露。这条判断由元测试强制登记，"忘了决定"和"决定错边"都必须是红的。

这套机制的实际价值在一次真实事故里体现：官渡区旧报告 0 亮点/3 图，按新装配器重装得 5 亮点/5 图——如果没有代次戳，读路径会对存量行直通，用户永远看不到新正文。

创新点 3 · 反过度宣称：把"测不到什么"量化上屏

这是本作品与"看起来更厉害"的同类方案的分水岭，四条都有实测背书：

我们不宣称的	依据
不做时变/路况建模	实测：百度步行测时是**确定性几何函数**——同参数连跑两次、以及与 6 天前落库的同一批点对照，40/40 点逐位相同（含"当地午夜 vs 工作日上午"这组对照）。⇒ 流程可复现，但**拿不到"时刻"这根轴**，所以不假装有
不用官方等时圈服务	真实调用核实：HTTP 200、421ms，但 body `status=240`「APP 服务被禁用」＝个人免费 AK 无该服务权限。记成能力边界，不静默回落
不把形状量当质量分	同址重跑圆度极差 0.309 > 两社区之间全部差 0.110；控制面积后与可达维偏相关翻负 −0.38。⇒ "越圆越好"已证伪，形状尺只诊断、不入 `WEIGHTS`
不把残差乘进总分	量化过：折进总分只动 0.3–2.1 分、翻转幅度 < 换近邻数 k 的摆动（0.4–0.7 分），而代价是跨社区可比性丧失。⇒ 留在解释层，并把复议门槛写进文档

创新点 4 · 结构约束机器化：守卫会自己报错，不靠人记

架构纪律不写在文档里靠自觉，而是落成可执行判据：

- **γ 静态守卫**（`scripts/check_guard_construction.py`，走 AST 不走正则）：治理闸不得被绕过、断言不得读挂钟、流水线 import 方向不得成环。违反即 CI 红；
- **落库前契约闸 B5–B17**：几何与举证契约不合格的报告**不入库**，而不是入库后再靠前端遮；
- **变异判别力机器**（`scripts/mutation_check.py`）：往生产代码注入变异、断言目标用例**转红**、再按 sha256 校验还原。因为"全绿只说明当前代码让测试满意，不说明测试真的在检查东西"；
- **跨端单源守卫**：SSE 事件类型、出行模式字面量、色 token、前后端措辞——专治"两端各自声明、漂移只有一边红甚至两边都绿"。其中一条真实战果：`warn` 事件自 2026-09 起后端在发、前端类型联合里没登记，传输层按 union 穷举会**静默丢弃**，直到守卫补上才被抓到；
- **棘轮（ratchet）手法**：存量债逐文件记账，两个方向都红——超线是新增违规，低于线要求同笔把账本改小。只记总数会被"修 A 两条、B 新加两条"互相抵消糊过去。

创新点 5 · 专家团是署名层，不是计算层

48 位虚拟专家 × 2 个域（L3 决策 3 / L2 策略 9 / L1 执行 36），按体检需求自动组队。关键设计选择是：**专家只负责拆解、归口与解读，等时圈/POI/评分/盲区全部是确定性规则，没有任何一步由专家执行**。

这带来三个好处：报告可复现（同样的载荷永远装配出同样的正文）；LLM 不可用时自动退化为规则模板填充，**主流程永不阻塞**；"这章谁负责"是一张单一事实源的席位表（`seat_registry.py` 四张轴），而不是动态分工的黑箱。

配套一条可见性纪律：**组队降级必须上屏**——模型返回的队不足 5 人或调用抛错，就换 10 席保底名单并把 `degraded`（`llm_error` / `team_too_small`）发到前端常驻显示；模型编出的、不在名册里的 id 逐个丢弃，**所以它编不出人**。

创新点 6 · 双域同源 + 地标体检入口

同一套 Agent 骨架承载生活圈体检与目的地调研两个产品域，互不共享业务代码、只共享 `core/` 底座。**地标体检**把两域打通：在目的地攻略报告里选中任一景点，即以它为圆心发起体检（来源三元组"宿主类型/报告/景点"落进侧表，复用同一条确认流——未确认不建任务、不耗配额）。这让"这个景点周边走得到医院吗"成为一个顺手可问的问题。

七、工程质量与开源规范

7.1 测试规模与层次（2026-10-12 实测）

层	工具	规模
后端单元/集成/契约	pytest	**2,829 项**（178 个测试文件）
前端单元/组件/跨端契约	Vitest	**1,403 项**（157 个测试文件，1,402 passed / 1 todo）
几何与像素层	Playwright	8 个 spec 文件 × 3 个 project（1440×900 / 1280×720 / 连真实 mock 后端的 running 档）

几何与像素层为什么必须有：jsdom 没有排版引擎，"图例真的不滚、勾选真的常驻、容器变了画布真的跟"这类断言在 jsdom 里**既不能证实也不能证伪**，只能在真浏览器里钉。而且判据本身要由变异测试证明非空判——用 `classList.remove()` 做变异会出假阴性（有轮询的页面会被 React 重渲染把 className 写回），要改成注入 `<style>` + `!important`。

7.2 CI/CD

- **GitHub Actions（唯一真源）** `.github/workflows/ci.yml`，4 个 job：`backend`（γ 静态守卫 + pytest 全量）· `frontend`（lint 诊断 / typecheck / vitest / build）· `e2e`（Playwright 排版回归）· `docker`（push main 时构建镜像）；
- **Gitee Go** `.workflow/ci.yml`：真源的**子集**（backend + frontend 两个 stage），差异在那份文件里记明。

一条从踩坑里长出来的 CI 纪律：**新防线不得排在已知长期红的步骤之后**。几何层之所以是独立 job 而非并进 `frontend`，是因为 `frontend` 的 lint 步会长期红（存量 106 条 error），step 按序终止——并进去的防线**形式上"有"、实际一行没跑**。现在 lint 是 `continue-on-error: true` 的诊断，阻断权交给 vitest 里的 lint 棘轮。

7.3 密钥与合规

- **AK 脱敏三档**：本地 `.env` / `config.local.js`（gitignore，不入库）→ CI 从仓库 Secret 注入 → 代码占位符兜底（空值即降级，无密钥运行时零报错）；
- 服务端 AK 只存 `backend/.env`，接口层 `mask_effective` 脱敏，日志不落明文；浏览器 AK 是公开键，靠百度控制台 Referer 白名单限域（属设计内行为，README 明写）；

- **所有密钥仅走环境变量**，`.env` 已被 gitignore 屏蔽，仓库不含任何凭据；
- **用途声明**：本仓**代码**按 AGPL-3.0 授权；对百度地图开放服务的**使用**是参赛作品演示，属非商业目的（对应服务条款 2.3/2.6）。两者互不覆盖。留存范围限于**派生指标与实测快照**，不保存厂商内部数据；针对条款 2.10"次数/数据量限制无须事先声明"，任何依赖厂商状态的能力都自带**可见的降级与时效标记**。

7.4 代码可读性（对应作品要求第 4 条）

- 后端模块与关键函数带中文 docstring，说明设计思路与原理。例如 `scoring._blindspot_penalty` 的 docstring 直接写明"它纠正的是一条反向激励：证据面越小，判出的盲区越少……而该估计系统性偏乐观，所以它只用于扣分，绝不写进盲区清单"；
- 注释以"为什么"为主：口径选择的理由、被否决的方案、踩过的事故都留在代码现场（ARCHITECTURE.md 的写作纪律明确规定"凡是会漂移的数字一律指向真值源文件，不在此复制"，避免文档随代码演进而失真）；
- 前端组件 `V` 前缀命名、TypeScript 严格模式、设计令牌命名刻意不含产品名；
- 提交规范遵循约定式提交（CONTRIBUTING.md），含"复现实测结果（评审方指南）"章节。

7.5 仓库成熟度

305 次提交，最新提交 2026-10-12；AGPL-3.0 LICENSE + NOTICE（含 Apache ECharts 的 NOTICE 义务原文转述）+ CONTRIBUTING；文档体系 7 份（架构 / Agent 协议与术语表 / 部署 / 两份算法设计 / 实跑对比报告 / 交付物清单）。

八、快速开始与演示路径

8.0 在线演示与演示视频

物料	地址	说明
在线演示	（预留 · 待部署完成后填写）	部署清单已备齐（`vercel.json` / `render.yaml` / `railway.json` / `deploy/`），线上实例为演示态（内置快照，零 Key 零外部调用）
演示视频	（预留 · 待录制完成后填写）	建议 3–5 分钟，按 §8.3 的 5 步路径录屏，覆盖赛题全部评分点

> 本节两项在文档定稿时**尚未产出**，故留占位而非给出地址；本地一键演示（§8.1）不依赖它们即可完整验收全部功能。

8.1 评审方零配置演示（推荐）

```
git clone https://github.com/yklg/evergreen-circle.git
cd evergreen-circle
./scripts/run-demo.sh
# 自动打开浏览器 http://127.0.0.1:3400
```

无需任何百度 AK、无需任何 LLM API Key、零外部网络调用。脚本会自检 Node.js / Python / 依赖并提示缺失项，强制使用内置快照数据，并打印推荐演示路径。停止：`./stop.sh`。

8.2 其它启动方式

```
docker compose up --build     # 前端 3400 / 后端 8010
./start.sh                    # 新设备从零：自动建 venv + 装依赖 + 起服务 + 开浏览器
./start.sh --check            # 只做依赖自检，不安装不启动
```

8.3 推荐演示路径（5 步，覆盖赛题全部评分点）

1. **工作台**（首页）→ 点「凯里老街」或「上海五角场」示例卡，观察三档体检模式（速览/标准/精细）与 SSE 思维流；
2. **体检地图页** → 5/10/15/20min 四级等时圈热力与等值线、8 类 POI 分色 Marker、盲区灰区、八方位形状楔形；**拖动中心点**体验 D2 确认流（拖拽只就地标注旧圈半透明保留作对比，点按钮才触发计算，防误触浪费配额）；
3. **报告页** → 顶层体检单（总分 + 雷达图 + 三要素结论 + 数据来路徽标 + 口径横幅）、7 章分章诊断、章首亮点卡、章末署名席位、逐格台账；
4. **对比页** → 双社区同图叠加三态切换、指标差异表（含口径差异子句）、双雷达图；
5. **历史页 / Trace 页** → 历次体检记录；`/trace/:reportId` 查看每个 Agent 的 Prompt、输出、Token、决策与引用证据。

8.4 真实 AK 实跑（可选）

```
cp backend/.env.example backend/.env
# 填入 BAIDU_SERVER_AK / BAIDU_BROWSER_AK（浏览器端需在百度控制台配 Referer 白名单）
```

配置后侧边栏「数据模式」切到"真实联调"即可走完整 Live 链路；`cd backend && .venv/bin/python -m scripts.lc_healthcheck` 可先做能力探测。

九、完成度声明与未实现功能

> 依据作品要求第 3 条："如作品未实现设计文档中描述的所有功能，应注明未实现功能、占比及其完成程度。"

9.1 功能完成度

以本文 §2.1 的 10 条核心能力条目为分母：**已实现 9 条，未实现 1 条，功能条目完成率 90%**。

以赛题评分细则的 9 条子项为分母（40% 三项 + 30% 三项 + 15% 交互两项 + 15% 规范一项）：**完整实现 8 项，部分实现 1 项**（"对真实可达性的动态考量"，见下表第 1 行），**评分点覆盖率约 94%**。

9.2 未实现与受限项（逐条说明原因与替代方案）

#	项目	状态	原因	现有替代
1	**时变/实时路况建模**（红绿灯、施工围挡随时间变化）	**未实现**	实测证明百度步行测时是确定性函数、**不提供"时刻"这根轴**（40/40 点跨 6 天、午夜 vs 上午逐位相同）。在没有数据源的情况下做时变建模等于编造	反标定常态绕行系数 + 残差耗时（受阻代理），只按分钟呈现、不指认因果、不乘进总分

#	项目	状态	原因	现有替代
2	官方等时圈服务	**未接入**	真实调用返回 `status=240`「APP 服务被禁用」，个人免费 AK 无该服务权限	自研"批量测时 + IDW 插值 + marching squares"推导，且不取底层路网
3	形状诊断尺的覆盖范围	**部分**	刻意只在 `live × walking × {15,20} min` 组合发射（骑行/驾车档形状语义不同，未标定）	停发阀 + 契约闸保证"该发必发、不该发不冒充"
4	适老口径对照环	**部分**	只对步行档给 8min 阈值；离线件刻意不接（用估算对照估算＝冒充实测对比）	步行档 live 载荷上默认关闭的可选图层，不进地图 fit 范围
5	类别理想阈值的本地化标定	**未实现**	满分线取自 GB 50180 / TD/T 1062 的全国配套口径，未针对单个城市做地方标准替换	阈值集中在 `category_rule.py` 一处，替换成本为改一张表
6	乡村样区样本量	**受限**	内置夹具仅 1 处乡镇样例（凯里下司），**不足以支撑跨城乡统计推断**	文中相关结论已限定为"该样区读数"，未外推
7	多用户 / 权限体系	**未实现**	定位为评审与规划人员单机/小团队工具，存储用单文件 SQLite（WAL）	报告分享端点 `/{report_id}/share`；无账号隔离
8	前端 ESLint 存量 106 条 error	**已知债**	历史存量，若设为阻断会挡掉其后 typecheck/vitest/build 三步	作为非阻断诊断保留，阻断权交给逐文件棘轮（**只减不增**）
9	**演示视频链接**	**预留待填**	提交清单第 3 项物料，尚未录制；已在 §8.0 留占位	§8.3 给出可照做的 5 步演示路径，按此录屏即可
10	**在线演示地址**	**预留待填**	提交清单物料之一，公开实例尚未上线；已在 §8.0 留占位	`./scripts/run-demo.sh` 本地一键演示，功能链路等价

> 第 9、10 项属**提交物料**而非功能条目，不计入 §9.1 的功能完成率；两者均为"待产出/待部署"，不是"已实现但坏了"。

9.3 已知精度边界

- **中心 357m 范围内无实测点**，故 5min 圈在现有采样规格下基本为外推（这是采样档位的固有结果，不是插值 bug）；补点不增加外呼数但会改变口径，需换代次；
- 步行档的"额度不成立"结论已实测：不能假设"15 分钟＝1000m"；
- IDW 参数敏感性（凯里/劲松两份实跑快照复算，与生产函数逐位对账）：`p` 从 2 改 1 或 3、`k` 从 8 改 4/16 ⇒ 圈内格平均绝对差 0.24–0.44min、最坏单格 17.1min、12–18 个圈内格跨过 20min 满分线——**与残差信号同量级**，所以它是口径而非实现细节，报告里必须逐份声明。

十、赛题评分点对齐

赛题维度	权重	评分细则原文要点	本作品对应	证据位置
功能正确性与覆盖率	40%	稳定调用坐标转换/POI 检索/路径规划；准确渲染真实路网等时圈热力图；识别 1km 内无菜市场/药店/小学的盲区	46 个 REST/SSE 端点；1049 点/份的四级等时圈热力 + 等值线；三要素五态判盲 + 逐格台账	`app/living_circle/isochrone.py`、`blindspot.py`、夹具读数 §5.1
API 深度调用与工程优化	30%	批量距离矩阵或并发策略；容错降级（检索缺失/异常/QPS 限流）；**创新空间插值（不取底层路网）**	单块 100 起源点分块（1049 点仅 11 次）；`request_guard` + `quota` + `degrade_policy` 三件套 + 四态数据源；IDW + marching-squares 纯 numpy 自实现	`docs/地图API调用策略与等时圈算法设计.md` §1.5、`capability_manifest.json`
产品交互与用户体验	15%	热力图/柱状图/雷达图；用户能自定义地图中心点	0→20min 渐变热力 + 四维雷达 + 类别柱状 + 八方位楔形；可拖拽中心（D2 确认流，旧圈保留对比）；双社区同图三态	`components/lifecircle/`、`ComparePage.tsx`、e2e 8 个 spec
开源工程规范	15%	代码规范；README 详尽（含 API Key 脱敏）；GitHub Actions / Gitee Go 自动化构建	AGPL-3.0 + NOTICE + CONTRIBUTING；README 含 AK 三档脱敏与服务条款用途声明；GH Actions 4 job（真源）+ Gitee Go 2 stage	`.github/workflows/ci.yml`、`.workflow/ci.yml`、README §AK 配置

交付要求对齐（命题 PDF 三条）：

要求	状态
完整项目代码托管于 Git 平台 + 标准开源许可证	✅ GitHub `yklg/evergreen-circle`，AGPL-3.0
一键式编译/部署脚本，Docker 或环境配置保证评审方快速跑通演示	✅ `scripts/run-demo.sh`（零 Key 零网络）· `start.sh`（从零建环境）· `docker-compose.yml`
技术设计文档与报告（API 调用策略、等时圈算法、POI 清洗、盲区识别、真实社区对比测试报告）	✅ 五份齐备，见 §7.5 文档体系

附录 A · 文档索引

文档	内容
README.md	项目说明、快速开始、AK 配置与脱敏、无 Key 演示指南、算法简述、参考文献著录
docs/ARCHITECTURE.md	系统架构、两个产品域、地图链路、数据模式与降级、测试与守卫
docs/AGENTS.md	专家分层、消息协议、四条铁律；**§7 量的出处·术语表**（两把尺、残差代理、`covered` 三义、措辞硬禁令）
docs/DEPLOYMENT.md	本地部署、云端三路径、端口单一真值源、Python 解释器约束
docs/地图API调用策略与等时圈算法设计.md	调用策略与限量韧性、等时圈算法、**§1.5 实测能力边界**
docs/多源POI数据清洗与服务盲区识别算法.md	类别表、去重、判盲、评分公式与参数全量披露
docs/真实社区对比测试报告.md	真实实跑对比与口径演进（**顶部代次声明：正文数字属 2026-09-19 旧代批次，不可当现值引用**）
CONTRIBUTING.md	贡献指南、提交规范、复现实测结果（评审方指南）

附录 B · 致谢与声明

技术支持：百度地图开放平台（地理编码 / 地点检索 / 批量距离矩阵 / JSAPI）、智谱 AI（GLM 系列模型网关）、博查搜索；开源组件（React、Vite、ECharts、D3、Tailwind CSS、FastAPI、numpy 等，许可与署名义务见 NOTICE）。

AI 协作声明：本项目在开发过程中深度使用 AI 编程工具辅助设计、编码、测试与文档撰写；所有架构决策、口径判断与实测结论均由项目组提出、验证并负责，可复现证据留在仓库（含可重跑脚本与探测回执）。

原创性声明：作品代码为本项目原创，第三方组件已在 NOTICE 中列明许可证与署名义务；对百度地图开放平台的使用遵循其服务条款，属参赛演示之非商业目的。

常青圈 EvergreenCircle · 让每个结论都有出处，让每次体检都可复现

文档版本 v1.0 · 2026–10–12 · 文中所有数字于当日回源核实（代码常量、夹具读数、测试收集数、CI 配置）